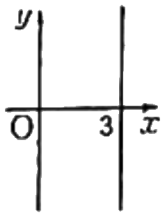
2026 안심중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 좌표축에 평행한 직선의 방정식 · 점 $(3,0)$을 지나고 y축에 평행 $\Rightarrow x=3$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

다음 그래프가 나타내는 직선의 방정식은?



① $x+3=0$ ② $y-3=0$ ③ $x-3=0$ ④ $x+y-3=0$ ⑤ $x-y-3=0$

1. 그래프는 x좌표가 항상 3인 점들의 모임

2. 따라서 직선의 방정식은 $x=3$, 즉 $x-3=0 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 일차방정식의 그래프의 성질 · $y=-\frac{1}{3}x+2$로 고쳐 기울기·절편 읽기 · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

일차방정식 $x+3y-6=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① x절편은 -6, y절편은 2이다. ② 일차함수 $y=\frac{1}{3}x+2$의 그래프와 같다. ③ 일차함수 $y=\frac{1}{3}x$의 그래프와 평행하다. ④ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다. ⑤ 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면을 지난다.

1. $x+3y-6=0 \Longrightarrow y=-\frac{1}{3}x+2$

2. x절편은 6, y절편은 2 (① 틀림)

3. 기울기가 $-\frac{1}{3}$이므로 ②, ③ 틀림, x가 증가하면 y는 감소 (④ 틀림)

4. 기울기 음수, y절편 양수 $\Longrightarrow$ 제1, 2, 4사분면을 지난다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 네 꼭짓점을 구하면 사다리꼴 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

일차방정식 $x=-2$, $y=3$, $3x+4y-12=0$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

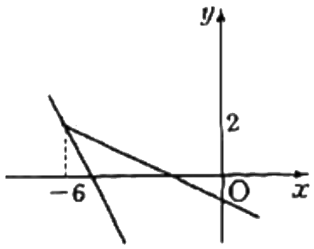
① 6 ② 8 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $3x+4y-12=0$은 $(4,0)$, $(0,3)$을 지난다
2. $y=3$과 만나는 점은 $(0,3)$, x축과 만나는 점은 $(4,0)$
3. 도형은 꼭짓점이 $(-2,0)$, $(4,0)$, $(0,3)$, $(-2,3)$인 사다리꼴
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times(2+6)\times 3=12 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(-6,\,2)$를 두 식에 대입 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

연립방정식 $\begin{cases} x-ay=-4 \\ 2x-5y=b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?



① 3 ② 2 ③ −1 ④ −3 ⑤ −5

1. 그림에서 두 직선의 교점은 $(-6,\,2)$
2. $x-ay=-4$에 대입: $-6-2a=-4 \Longrightarrow a=-1$
3. 둘째 직선도 $(-6,2)$를 지나고 그림처럼 오른쪽 아래로 내려가려면 $2x+5y=b$ 꼴이어야 한다
4. $b=2\times(-6)+5\times 2=-2 \Longrightarrow b-a=-2-(-1)=-1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 두 직선의 위치 관계 (평행·일치) · 만나지 않음 ⇒ 평행, 두 점 이상에서 만남 ⇒ 일치 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

일차방정식 $3x+2ay-2=0$의 그래프가 다음 조건을 만족시킬 때, 0이 아닌 상수 a, b의 값은?

- 직선 $3x-by+5=0$과 만나지 않는다.
- 직선 $6x-(5b+3)y-4=0$과 두 개 이상의 점에서 만난다.

① $a=-1,\ b=1$ ② $a=\frac{1}{2},\ b=-1$ ③ $a=-1,\ b=\frac{1}{2}$ ④ $a=1,\ b=-1$ ⑤ $a=\frac{1}{2},\ b=1$

1. $3x-by+5=0$과 평행: $\frac{3}{3}=\frac{2a}{-b}\neq\frac{-2}{5}\Rightarrow b=-2a$
2. $6x-(5b+3)y-4=0$과 일치: $\frac{3}{6}=\frac{2a}{-(5b+3)}=\frac{-2}{-4}\Rightarrow 4a=-(5b+3)$
3. $b=-2a$를 대입: $4a=10a-3\Rightarrow a=\frac{1}{2},\ b=-1\Rightarrow$ ②

답 ②

6 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 두 직선이 평행 또는 세 직선이 한 점에서 만남 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

세 직선 $2x+3y+1=0$, $x-2y+4=0$, $ax-5y+7=0$에 의하여 삼각형이 만들어지지 않을 때, 상수 a의 값 중 가장 큰 값을 A라 하고, 가장 작은 값을 B라 하면 A+B의 값은?

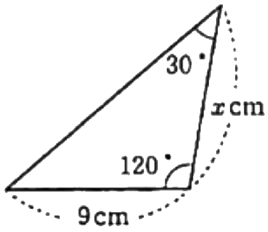
① $-\frac{7}{3}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{13}{3}$

1. $2x+3y+1=0$과 평행: $\frac{a}{2}=\frac{-5}{3}\Rightarrow a=-\frac{10}{3}$
2. $x-2y+4=0$과 평행: $\frac{a}{1}=\frac{-5}{-2}\Rightarrow a=\frac{5}{2}$
3. 앞의 두 직선의 교점 $(-2,\ 1)$을 지남: $-2a-5+7=0\Rightarrow a=1$
4. A $=\frac{5}{2}$, B $=-\frac{10}{3}\Rightarrow$ A+B $=-\frac{5}{6}\Rightarrow$ ②

답 ②

7 두 내각의 크기가 같은 삼각형 · 나머지 한 각도 $30°$ ⇒ 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 x의 값은?



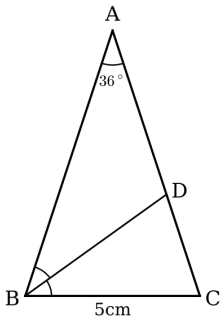
① 7 ② 7.5 ③ 8 ④ 8.5 ⑤ 9

1. 나머지 한 각 $= 180° - (120° + 30°) = 30°$
2. 두 밑각이 $30°$로 같으므로 $120°$인 꼭짓점에서 만나는 두 변의 길이가 같다
3. 따라서 $x = 9 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 이등변삼각형이 되는 조건 (꼭지각 $36°$) · $\triangle DBC$, $\triangle DAB$가 모두 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\angle A = 36°$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$이고 $\angle BDC$의 크기를 $x°$, $\overline{AD}$의 길이를 $y\,\text{cm}$라고 할 때, $x + y$의 값은?



① 77 ② 78 ③ 80 ④ 82 ⑤ 85

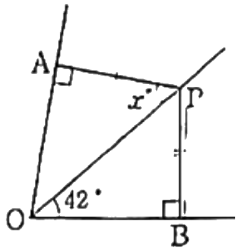
1. $\angle B = \angle C = 72°$, $\angle ABD = \angle DBC = 36°$
2. $\angle BDC = 180° - (36° + 72°) = 72° \Longrightarrow x = 72$
3. $\angle BDC = \angle C$이므로 $\overline{BD} = \overline{BC} = 5$
4. $\angle A = \angle ABD = 36°$이므로 $\overline{AD} = \overline{BD} = 5 \Longrightarrow y = 5$
5. $x + y = 77 \Longrightarrow$ ①

답 ①

9 각의 두 변에서 같은 거리에 있는 점 · $\overline{PA}=\overline{PB} \Rightarrow \triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (RHS) · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림에서 x의 값은?



① 42 ② 45 ③ 47 ④ 48 ⑤ 50

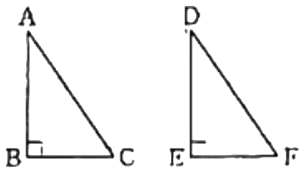
1. $\angle PAO=\angle PBO=90°$, $\overline{OP}$ 공통, $\overline{PA}=\overline{PB} \Longrightarrow$ RHS 합동
2. 따라서 $\angle AOP=\angle BOP=42°$
3. $\angle APO=90°-42°=48° \Longrightarrow x=48 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 직각삼각형의 합동 조건 · RHA, RHS, SAS, ASA 중 하나가 되는지 확인 · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 $\angle B=\angle E=90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



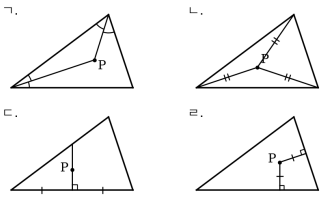
① $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ② $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$ ③ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$ ④ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle C=\angle F$ ⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

1. ① 두 변과 끼인각($90°$) $\Longrightarrow$ SAS 합동
2. ② 빗변과 다른 한 변 $\Longrightarrow$ RHS 합동
3. ③ 빗변과 한 예각 $\Longrightarrow$ RHA 합동
4. ④ $\angle C=\angle F$이면 $\angle A=\angle D \Longrightarrow$ ASA 합동
5. ⑤ 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있어 합동이 아니다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 그림에서 외심·내심 구별 · 외심: 꼭짓점까지 거리 같음·수직이등분선 / 내심: 각의 이등분선·변까지 거리 같음 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉에서 점 P가 삼각형의 외심인 것과 내심인 것끼리 고른 것으로 옳은 것은?



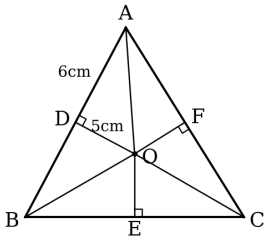
① 외심: ㄱ, ㄹ / 내심: ㄴ, ㄷ ② 외심: ㄱ, ㄴ / 내심: ㄷ, ㄹ ③ 외심: ㄴ, ㄷ / 내심: ㄱ, ㄹ ④ 외심: ㄴ, ㄹ / 내심: ㄱ, ㄷ ⑤ 외심: ㄷ, ㄹ / 내심: ㄱ, ㄴ

1. ㄱ. 두 내각을 이등분한 선의 교점 $\Longrightarrow$ 내심
2. ㄴ. 세 꼭짓점까지의 거리가 같은 점 $\Longrightarrow$ 외심
3. ㄷ. 한 변의 수직이등분선 위의 점 $\Longrightarrow$ 외심
4. ㄹ. 두 변까지의 거리(수선의 길이)가 같은 점 $\Longrightarrow$ 내심
5. 외심: ㄴ, ㄷ / 내심: ㄱ, ㄹ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 외심과 합동인 삼각형의 넓이 · 외심에서 각 변에 내린 수선으로 생기는 두 삼각형은 합동 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{OD}=5\,\text{cm}$이고, $\triangle ABC=56\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?



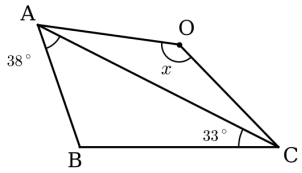
① $13\,\text{cm}^2$ ② $25\,\text{cm}^2$ ③ $30\,\text{cm}^2$ ④ $36\,\text{cm}^2$ ⑤ $41\,\text{cm}^2$

1. $\triangle OAD \equiv \triangle OBD$ (RHS) 이므로 각각의 넓이 $= \frac{1}{2}\times 6\times 5 = 15$
2. $\triangle ABC = 2(\triangle OAD + \triangle OBE + \triangle OCF) = 56$
3. $\triangle OBE + \triangle OCF = 28 - 15 = 13$
4. $\square OECF = \triangle OEC + \triangle OCF = \triangle OBE + \triangle OCF = 13\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 둔각삼각형의 외심과 중심각 · $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCA$가 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BAC = 38°$, $\angle BCA = 33°$일 때, $\angle x$의 크기는?



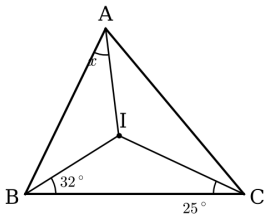
① $138°$ ② $142°$ ③ $143°$ ④ $145°$ ⑤ $147°$

1. $\angle ABC = 180° - (38° + 33°) = 109°$ (둔각 $\Longrightarrow$ 외심은 삼각형 밖)
2. $\angle OAC = \angle OCA = t$라 하면 $\angle OBA = \angle OAB = 38° + t$, $\angle OBC = \angle OCB = 33° + t$
3. $\angle ABC = (38° + t) + (33° + t) = 109° \Longrightarrow t = 19°$
4. $\angle x = \angle AOC = 180° - 2 \times 19° = 142° \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 내심과 각의 이등분선 · 내심은 세 내각의 이등분선의 교점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBC = 32°$, $\angle ICB = 25°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① $29°$ ② $30°$ ③ $32°$ ④ $33°$ ⑤ $34°$

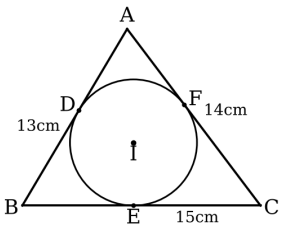
1. $\angle B = 2 \times 32° = 64°$, $\angle C = 2 \times 25° = 50°$
2. $\angle A = 180° - 114° = 66°$
3. $\angle x = \angle IAB = \dfrac{66°}{2} = 33° \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 내접원과 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=15\,\text{cm}$, $\overline{AC}=14\,\text{cm}$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?



① 5.5 cm ② 6 cm ③ 6.5 cm ④ 7 cm ⑤ 7.5 cm

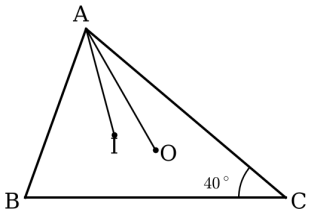
1. $\overline{AD}=\overline{AF}=x$, $\overline{BD}=\overline{BE}=13-x$, $\overline{CE}=\overline{CF}=14-x$
2. $\overline{BC}=(13-x)+(14-x)=15 \Longrightarrow x=6$
3. $\overline{AF}=6\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle OAB=90^\circ-\angle C$, $\angle IAB=\frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle C=40^\circ$일 때, $\angle OAI$의 크기는?



① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

1. $\angle A=\angle B=\dfrac{180^\circ-40^\circ}{2}=70^\circ$
2. $\angle IAB=35^\circ$
3. 외심: $\angle AOB=2\angle C=80^\circ \Longrightarrow \angle OAB=\dfrac{180^\circ-80^\circ}{2}=50^\circ$
4. $\angle OAI=50^\circ-35^\circ=15^\circ \Longrightarrow$ ⑤

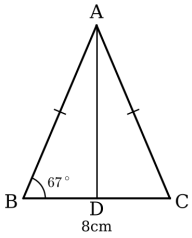
답 ⑤

17 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 · 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다 · 8점 · 난이도 하

정답 $\angle CAD = 23^\circ$, $\overline{CD} = 4\,\text{cm}$

[서술형 1] $\triangle ABC$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이다. $\angle B = 67^\circ$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$일 때, $\angle CAD$의 크기와 $\overline{CD}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

- $\angle CAD$의 크기와 $\overline{CD}$의 길이를 구할 때 필요한 이등변삼각형의 성질을 쓸 것



1. 두 밑각의 크기는 같으므로 $\angle C = \angle B = 67^\circ$

2. $\angle BAC = 180^\circ - 2 \times 67^\circ = 46^\circ \Longrightarrow \angle CAD = 23^\circ$

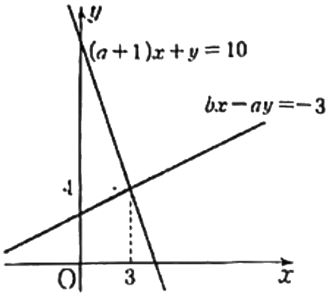
3. 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분하므로 $\overline{CD} = \frac{1}{2}\overline{BC} = 4\,\text{cm}$

답 $\angle CAD = 23^\circ$, $\overline{CD} = 4\,\text{cm}$

18 그래프의 교점으로 계수 구하기 · 교점 (3, 4)를 두 식에 대입 · 10점 · 난이도 중 **정답** $(-3,\ 0)$

[서술형 2] 두 일차방정식 $(a+1)x+y=10$과 $bx-ay=-3$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 점의 좌표를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

- a, b를 구하는 과정을 쓰고 값을 구할 것
- 일차함수 $y=bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 조건을 쓸 것



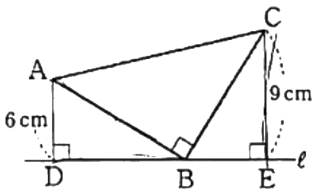
1. 그림에서 두 그래프의 교점은 $(3,\ 4)$
2. $(a+1)\times 3+4=10 \Longrightarrow a=1$
3. $3b-4=-3 \Longrightarrow b=\dfrac{1}{3}$
4. $y=\dfrac{1}{3}x+1$이 x축과 만나는 점은 $y=0$일 때
5. $0=\dfrac{1}{3}x+1 \Longrightarrow x=-3 \Longrightarrow (-3,\ 0)$

답 $(-3,\ 0)$

19 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA) · 10점 · 난이도 중 **정답** $\frac{117}{2}\,\text{cm}^2$

[서술형 3] $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하고, $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 9\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

- $\triangle ADB$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 합동조건도 기호로 쓸 것
- $\overline{DB}$, $\overline{BE}$와 길이가 같은 선분을 찾아 각각 쓰고, $\overline{DB}$, $\overline{BE}$의 길이를 각각 쓸 것
- $\triangle ABC$의 넓이 구하는 과정을 적을 것



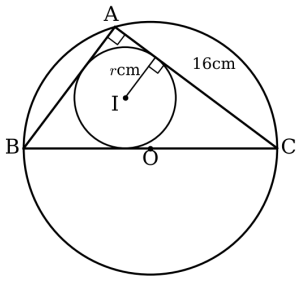
1. $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ADB = \angle BEC = 90^\circ$
2. $\angle DAB = 90^\circ - \angle ABD = \angle EBC \Rightarrow \triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA 합동)
3. $\overline{DB} = \overline{EC} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BE} = \overline{AD} = 6\,\text{cm}$
4. $\triangle ABC = \square ADEC - 2\triangle ADB = \frac{1}{2}(6+9) \times 15 - 2 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 9$
5. $= \frac{225}{2} - 54 = \frac{117}{2}\,\text{cm}^2$

답 $\frac{117}{2}\,\text{cm}^2$

20 직각삼각형의 외심과 내접원의 반지름 · 외심은 빗변의 중점, $\triangle ABC = \frac{1}{2}r\times$(둘레) · 12점 · 난이도 상 **정답** $r = 4\,\text{cm}$

[서술형 4] 그림에서 점 O는 직각삼각형 ABC의 외심이고 점 I는 내심이다. $\overline{AC} = 16\,\text{cm}$, 외접원의 넓이가 $100\pi\,\text{cm}^2$, $\triangle ABC$의 넓이는 $96\,\text{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름 r의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

- 직각삼각형의 외심의 위치를 쓸 것
- 삼각형 외심의 성질을 문장으로 서술하고 선분기호를 이용해 쓸 것
- 외접원의 반지름을 선분기호로 쓸 것
- $\overline{BC}$의 길이를 외접원의 반지름을 이용해 구할 것
- $\overline{AB}$의 길이를 $\triangle ABC$의 넓이를 이용해 구할 것
- 내접원의 반지름 r의 길이 구하는 과정을 $\triangle ABC$의 넓이와 $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 이용해 적을 것



1. 직각삼각형의 외심 O는 빗변 BC의 중점

2. 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다: $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ (외접원의 반지름)

3. $\pi \times \overline{OA}^2 = 100\pi \Longrightarrow \overline{OA} = 10 \Longrightarrow \overline{BC} = 20\,\text{cm}$

4. $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times 16 = 96 \Longrightarrow \overline{AB} = 12\,\text{cm}$

5. 둘레 $= 12 + 16 + 20 = 48$, $\frac{1}{2} \times r \times 48 = 96 \Longrightarrow r = 4\,\text{cm}$

답 $r = 4\,\text{cm}$